STATISTIKA

Bab 6 - Matematika Kelas 7

🎯 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu:

1. Membedakan jenis data kategorik dan data numerik.
2. Menghitung ukuran pemusatan data (Mean, Median, Modus) dari sekumpulan data.
3. Membaca dan menafsirkan informasi dari Diagram Batang dan Diagram Garis.
4. Menghitung nilai sebenarnya berdasarkan persentase atau derajat pada Diagram Lingkaran.
5. Menyajikan data ke dalam bentuk diagram yang tepat.

🗺️ Peta Konsep



A. Mengenal Jenis Data

Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data. Nah, data sendiri terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu:

🎨 Data Kategorik

Data yang berupa **kata, sifat, atau kelompok** (bukan angka yang bisa dihitung rata-ratanya).

Contoh: Warna favorit (merah, biru), Hobi (membaca, berenang), Golongan darah (A, B, O).

🔢 Data Numerik

Data yang berupa **angka atau bilangan** dan bisa dihitung secara matematika.

Contoh: Tinggi badan (150 cm), Nilai ulangan (85, 90), Berat badan, Jumlah saudara.

B. Ukuran Pemusatan Data (Mean, Median, Modus)

Ketika kita memiliki sekumpulan angka (data numerik), kita bisa mencari nilai pusatnya menggunakan 3 cara yang sering disebut **3M (Mean, Median, Modus)**.

1. Mean (Rata-rata)

Mean adalah nilai rata-rata dari seluruh data. Caranya: **Jumlahkan semua angkanya, lalu bagi dengan banyaknya data.**

Rumus: **Mean** = $\frac{\text{Total Jumlah Data}}{\text{Banyaknya Data}}$

Contoh: Nilai ulangan Andi adalah 7, 8, 8, 9, 8.

Mean = $\frac{7+8+8+9+8}{5} = \frac{40}{5} = \mathbf{8}$. Jadi rata-rata nilainya adalah 8.

2. Median (Nilai Tengah)

Median adalah data yang posisinya **tepat di tengah-tengah**, TAPI syaratnya **datanya harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar!**

- Jika jumlah datanya **ganjil**: Median langsung ambil angka yang di tengah.
- Jika jumlah datanya **genap**: Ambil 2 angka di tengah, jumlahkan, lalu bagi 2.

Contoh (Ganjil): Data 6, 9, 7, 8, 7. Urutkan ➔ 6, 7, **7**, 8, 9. Median = **7**.

Contoh (Genap): Data 5, 8, 6, 9. Urutkan ➔ 5, **6, 8**, 9. Median = $\frac{6+8}{2} = \frac{14}{2} = 7$.

3. Modus (Nilai yang Paling Sering Muncul)

Modus adalah data yang frekuensinya (jumlah kemunculannya) paling banyak. Data kategorik juga bisa memiliki modus lho!

Contoh: Data nilai 7, 8, 8, 9, 8. Angka yang paling banyak muncul adalah 8 (muncul 3 kali). Maka Modusnya = **8**.

🎀 Latihan Sub Bab A & B

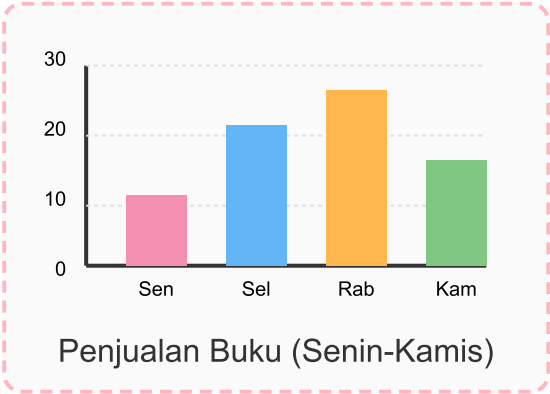
1. Tentukan apakah data berikut ini termasuk data Kategorik atau Numerik!
   a. Merk sepatu siswa di kelas.
   b. Jarak rumah ke sekolah (dalam km).
2. Diberikan data umur anak (dalam tahun) di sebuah sanggar tari: 10, 12, 11, 10, 14, 11, 10, 10.
   Tentukan: a. Mean, b. Median, c. Modus.

C. Menyajikan dan Membaca Diagram

Selain tabel, data akan jauh lebih menarik dan mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk gambar yang disebut **Diagram**.

1. Diagram Batang

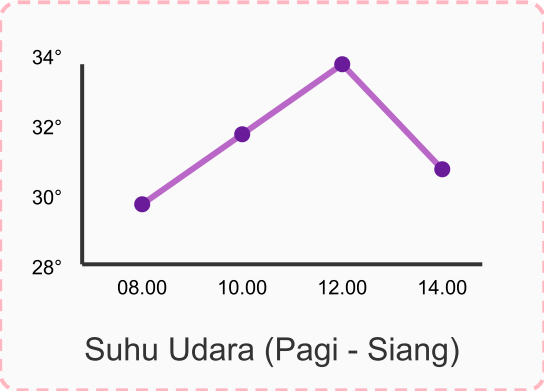
Sangat cocok untuk melihat **perbandingan** jumlah antar kategori (data kategorik). Tinggi batang menunjukkan jumlah/frekuensinya.



Cara Membaca: Pada hari Rabu, buku yang terjual adalah di antara 20 dan 30, yaitu 25 buku. Total buku terjual selama 4 hari adalah 10 + 20 + 25 + 15 = 70 buku.

2. Diagram Garis

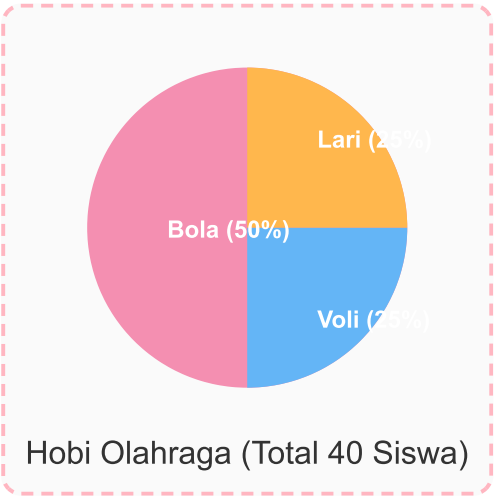
Sangat cocok untuk menunjukkan **perkembangan/perubahan** dari waktu ke waktu (data berkelanjutan seperti suhu, tinggi badan tiap tahun).



Cara Membaca: Suhu udara naik drastis dari pukul 08.00 (30°) ke pukul 12.00 (34°), lalu turun di pukul 14.00 menjadi 31°.

3. Diagram Lingkaran

Cocok untuk melihat **proporsi atau persentase** bagian dari sebuah total keseluruhan (biasanya hobi, pekerjaan, mata pelajaran favorit). Seluruh lingkaran penuh melambangkan 100% atau 360°.



💡 Cara Menghitung Nilai pada Diagram Lingkaran

- **Jika dalam bentuk Persentase (%):**

  $$\text{Nilai} = \frac{\text{Persentase Ditanya}}{100\%} \times \text{Total Seluruhnya}$$

- **Jika dalam bentuk Derajat (°):**

  $$\text{Nilai} = \frac{\text{Derajat Ditanya}}{360°} \times \text{Total Seluruhnya}$$

Contoh (Berdasarkan gambar di atas):
Berapa banyak siswa yang hobi lari jika total siswa ada 40 orang?
Jawab: Lari = 25%. Maka, $\frac{25}{100} \times 40 = \frac{1}{4} \times 40 =$ **10 siswa**.

🎀 Latihan Sub Bab C

1. Berdasarkan diagram batang penjualan buku (di halaman sebelumnya), berapakah selisih buku yang terjual pada hari Rabu dan Senin?
2. Sebuah diagram lingkaran menunjukkan warna favorit 60 siswa. Jika warna Biru memiliki sudut siku-siku (90°), berapakah banyak siswa yang menyukai warna Biru?

🏆 Uji Kompetensi Bab 6 🏆

Latihan Ulangan Harian

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar!

1. Manakah dari pilihan di bawah ini yang merupakan **data numerik**?
   A. Agama siswa kelas 7
   B. Warna mobil di parkiran
   C. Mata pelajaran favorit
   D. Tinggi badan pemain basket

2. Rata-rata (mean) dari data nilai: 6, 7, 8, 9, 10 adalah...

A. 7
B. 7,5
C. 8
D. 8,5

3. Modus dari sekumpulan data: 4, 5, 5, 6, 7, 7, 5, 8, 5 adalah...

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

4. Median (nilai tengah) dari data: 12, 10, 15, 11, 14 adalah...

A. 11
B. 12
C. 14
D. 15

5. Nilai ulangan matematika 5 anak adalah 7, 8, x, 6, 9. Jika rata-ratanya adalah 7,6, maka nilai x adalah...

A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

6. Diagram yang paling tepat untuk menunjukkan data suhu udara dari jam ke jam adalah...

A. Diagram Lingkaran
B. Diagram Batang
C. Diagram Garis
D. Diagram Gambar (Piktogram)

***Perhatikan Tabel Berikut untuk menjawab soal nomor 7 - 9!**

Nilai Ujian	60	70	80	90	100
Banyak Siswa	4	6	8	5	2

7. Jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian adalah...

   A. 20 siswa
   B. 22 siswa
   C. 25 siswa
   D. 30 siswa

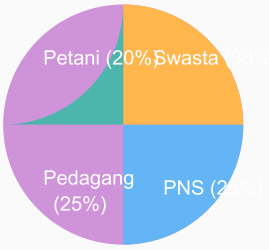
8. Modus dari nilai ujian pada tabel di atas adalah...

   A. 70
   B. 80
   C. 90
   D. 8

9. Jika syarat lulus adalah nilai 80 ke atas (≥80), banyak siswa yang lulus adalah...

   A. 7 siswa
   B. 8 siswa
   C. 13 siswa
   D. 15 siswa

***Perhatikan Diagram Lingkaran Berikut untuk menjawab soal 10 - 12!**



10. Jika total penduduk desa adalah 400 orang, banyak orang yang berprofesi sebagai Swasta adalah...

    A. 80 orang
    B. 100 orang
    C. 120 orang
    D. 150 orang

11. Selisih jumlah penduduk yang bekerja sebagai PNS dan Petani adalah...

A. 5%
B. 20 orang
C. 50 orang
D. 100 orang

12. Jika dinyatakan dalam derajat, sektor Pedagang memiliki besar sudut...

A. 25°
B. 45°
C. 90°
D. 120°

13. Tiga bilangan berurutan memiliki rata-rata 15. Tiga bilangan tersebut adalah...

A. 13, 15, 17
B. 14, 15, 16
C. 15, 16, 17
D. 12, 15, 18

14. Pada sebuah kelas dengan 30 siswa, rata-rata nilai ujian wanitanya 82 dan prianya 78. Jika jumlah wanita 10 orang, maka rata-rata nilai kelas tersebut adalah...

A. 79
B. 79,3
C. 80
D. 80,5

15. Data berikut sudah diurutkan: 4, 6, k, 10, 12, 14. Jika mediannya adalah 9, nilai k adalah...

A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat!

1. Data berat badan 10 bayi (dalam kg) yang datang ke Posyandu adalah sebagai berikut: **6, 8, 7, 7, 9, 8, 10, 6, 7, 9**.
   Tentukanlah: a. Mean, b. Median, dan c. Modus dari data tersebut!

2. **(Soal HOTS - Gabungan)** Nilai rata-rata ulangan matematika dari 8 siswa adalah 75. Kemudian, Budi dan Siti ikut ujian susulan. Nilai Budi 80 dan nilai Siti 90. Berapakah nilai rata-rata ulangan kelas tersebut sekarang setelah Budi dan Siti dimasukkan?

3. Dalam sebuah perumahan terdapat 200 keluarga. Berdasarkan survei hewan peliharaan, diperoleh data: 30% memelihara Kucing, 15% memelihara Anjing, 25% memelihara Burung, dan sisanya memelihara Ikan Hias.
   a. Berapa persentase keluarga yang memelihara Ikan Hias?
   b. Berapa BANYAK keluarga yang memelihara Ikan Hias dalam angka (kepala keluarga)?

4. Diagram sebuah kelas menunjukkan ekstrakurikuler dalam bentuk derajat (total 360°). Jika ekskul Pramuka memiliki sudut 120° dan diikuti oleh 15 siswa, berapakah total seluruh siswa di kelas tersebut?

5. **(Soal Cerita - Menganalisis)** Andi berjualan es krim selama 4 hari (Kamis sampai Minggu). Rata-rata penjualannya selama 4 hari tersebut adalah 45 es krim per hari. Jika pada hari Kamis terjual 40 es krim, Jumat 50 es krim, dan Sabtu 35 es krim, berapakah jumlah es krim yang terjual pada hari Minggu?